

智能集群大载重无人机灭火系统
需求说明书

项目	内容
文档名称	智能集群大载重无人机灭火系统需求说明书
版本号	V2.0
编制单位	
编制日期	2026 年 2 月
适用范围	本需求说明书适用于智能集群大载重无人机灭火系统的研发、设计、测试、实施及验收全流程，是项目开发团队、消防合作单位、设备供应商开展工作的核心技术与业务依据，同时为消防部门森林消防智能化升级提供完整解决方案参考
核心对接平台	大疆开放平台（DJI Open Platform）- 含司空、司运平台，基于其 API/PSDK/MOSDK 等接口实现系统全链路对接

第一章 前言

1.1. 编写目的

本需求说明书在原有方案基础上，深度融合大疆开放平台技术能力、森林消防实际作战场景、行业同类优秀案例经验，细化并丰富系统功能、性能、接口、落地应用等全维度需求，明确系统研发的技术标准、业务边界和落地价值，确保研发的智能集群大载重无人机灭火系统能够真正解决森林消防一线痛点，实现从“人工巡检扑救”到“智能集群自主作战”的升级，为消防部门提供高适配、高可靠、高效率的森林火灾应急处置解决方案。

1.2. 项目背景

每年 11 月至次年 5 月为我国北方及西南林区火灾高发期，气候干燥、植被含水率低、大风天气频发，90%以上火灾由人为因素引发（祭祀用火 62%、农事/野外用火 28%），小火源在 1-2 小时内即可蔓延为大面积火灾。传统消防模式存在三大核心痛点：

1. 响应慢：人工巡防覆盖范围有限，火点发现晚，偏远林区抵达时间长，错失黄金扑救期（小火源 1 亩内为最佳扑救阶段）；
2. 作业难：山地、林区地形复杂，消防车、人员难以抵达，传统无人机多为轻载巡检型，灭火载荷小、无集群协同能力，实战效果有限；
3. 决策乱：火场态势实时变化，人工指挥难以快速整合火情、气象、地形数据，灭火策略制定缺乏科学数据支撑，易出现资源调配不合理问题。
4. 当前消防领域无人机应用仍停留在“巡检预警”单一环节，灭火作业缺乏系统化、智能化解决方案，且与消防指挥体系衔接不畅。依托大疆开放平台成熟的 API/SDK 接口能力，研发一套适配森林消防场景的智能集群大载重无人机灭火系统，成为突破森林消防智能化瓶颈的关键。

1.3. 核心参考依据

- 1. 大疆开放平台技术文档：《DJI PSDK 开发者手册》《DJI 司运平台 API 接口规范》《DJI 司空平台二次开发指南》《DJI 无人机集群调度协议》；
- 2. 行业标准：《森林防火条例》《消防无人机系统技术要求》《无人机集群飞行作业规范》《林业物联网感知设备技术要求》；
- 3. 实际作战案例：国内林区无人机灭火试点项目、大疆行业应用在应急消防领域的落地案例、多机集群协同作业典型场景；
- 4. 原始方案：《基于智能集群大载重无人机灭火解决方案-V4》。

1.4. 术语与缩写解释

术语/缩写	详细解释
RTK	实时动态定位技术，大疆无人机标配技术，实现厘米级精准定位，保障火场抛投、飞行精度
PSDK	大疆.payload SDK，面向载荷开发者的二次开发工具包，实现机载抛投装置与无人机的深度对接、精准控制
MOSDK	大疆.Mobile SDK，面向移动端/指挥端的开发工具包，实现无人机状态监控、远程操控、数据回传的二次开发
API	应用程序编程接口，本系统核心对接大疆司空、司运平台开放 API，实现集群调度、航线规划、设备管理的系统级集成
mesh 自组网	无线自组织网络，与大疆无人机图传链路结

	合，实现火场“三断”场景下设备间数据互通
FC100	大疆 FlyCart 100 大载重无人机，为本系统核心作业设备，最大载重 80kg，适配森林消防大载荷灭火需求
大疆司空	大疆行业级巡检管理平台，本系统用于日常林区智能巡检、火情预警、数据存储
大疆司运	大疆行业级集群调度平台，本系统用于灭火作业时多机集群任务规划、航线协同、设备状态监控
火点热力值	基于大疆无人机热成像镜头采集的火场温度数据，量化火势强度的核心指标，为 AI 灭火决策提供依据

第二章 项目整体需求与核心价值

2.1. 项目核心目标

依托大疆开放平台全栈式 API/SDK 接口能力，研发一套“感知-决策-调度-作业-补给”全链路智能化的森林火灾无人机灭火系统，实现智能火情分析与决策、大载重强环境适应性、全自主集群协同作业、实战化高效灭火四大核心目标，系统整体满足消防部门日常巡检、火情预警、应急扑救、灾后复盘全场景需求，相比传统灭火手段，将小火源扑救时间缩短至 15 分钟内，大面积火灾火势控制时间缩短 60%以上，灭火成功率提升至 95%以上。

2.1.1. 系统核心价值

1. 破解“远、偏、险”扑救难题：大载重无人机可覆盖消防车、人员无法抵达的偏远林区，集群协同实现大范围、立体化灭火，无需人员深入火场，降低消防人员伤亡风险；
2. 抓住黄金扑救期：融合大疆无人机高清巡检、热成像预警能力，实现火点“发现即定位、定位即扑救”，10 分钟内完成从火点识别到无人机集群启动的全流程响应；
3. 科学指挥，精准作业：基于大疆平台实时回传的火情、设备数据，结合自研 AI 算法，为消防指挥中心提供可视化、数据化火场态势，灭火策略制定从“经验判断”升级为“科学决策”；
4. 无缝对接消防现有体系：系统基于大疆开放平台开发，兼容消防部门现有大疆无人机设备，可与消防指挥系统、林业监测系统对接，无需重构现有硬件与管理体系，降低落地成本，提升适配性；
5. 全场景无死角作业：支持白天/夜间、大风/高海拔、断网/断电等复杂场景，配套移动充电站实现无人机不间断作业，满足森林火灾全天候、全环境扑救需求；

6. 数据化复盘，优化战术：系统自动记录全流程作业数据（火情、飞行、灭火、补给），为消防部门提供火灾复盘、战术优化、人员培训的真实数据支撑。

2.1.2.整体建设原则

1. 平台化对接

全程基于大疆开放平台 API/PSDK/MOSDK 开发，确保与大疆无人机、司空/司运平台的无缝兼容，保障系统稳定性和可扩展性；

2. 实战化导向

所有功能设计均围绕森林消防一线作战场景，拒绝“纸上谈兵”，核心功能经火场模拟测试和实际场景验证；

3. 智能化自主

最大限度减少对人工飞手的依赖，实现“一键巡检、一键预警、一键集群灭火”，降低消防人员操作门槛；

4. 兼容性拓展

支持消防部门现有无人机、监控、气象等设备接入，预留与省级/市级消防指挥平台的接口，满足多级消防体系的应用需求；

5. 高可靠稳定

硬件设备满足野外复杂环境作业要求，软件系统 7×24 小时不间断运行，通信链路支持多链路冗余，确保火场作业无故障。

2.1.3.系统总体架构与大疆平台对接逻辑

本系统采用“硬件设备层-大疆平台层-自研应用层-消防业务层”四层架构，核心基于大疆开放平台实现硬件设备管控、数据传输、集群调度，自研层实现 AI 算法决策、业务流程整合，最终面向消防部门提供全场景、一体化的森林消防解决方案，架构与对接逻辑如下：

2.1.4.四层架构核心内容

架构层级	核心组成	与大疆平台对接方式	核心功能
硬件设备层	大载重无人机 FC100、侦察无人 机 (M3TD/Matrice4 T)、机载抛投装 置、RTK 基站、 移动充电站、卫 星通信设备、气 象传感器	通过 PSDK 实现抛 投装置与无人机的 硬件对接；通过 无人机原生协议 实现与 RTK、充 电站的联动；通 过图传链路+mesh 自组网实现数据 回传	火情采集、灭火 作业、载荷投 放、精准定位、 电力补给、现场 通信
大疆平台层	大疆司空平台、 大疆司运平台、 大疆开放平台 API/PSDK/MOSDK	通过官方开放 API 实现与自研 应用层的系统级 对接；通过 MOSDK 实现移动 端/指挥端的二次 开发	日常巡检管理、 集群任务规划、 航线设计、设备 状态监控、原始 数据存储、图传 视频直播
自研应用层	AI 火情分析模 块、智能灭火决 策模块、集群协 同调度模块、多 终端交互模块、 数据可视化模 块、灾后复盘模	基于大疆平台回 传的原始数据进 行算法处理，通 过 API 将决策结 果下发至大疆司 运/司空平台	火情智能识别、 灭火策略制定、 集群航线优化、 多终端数据同 步、火场态势可 视化、作业数据

	块		复盘
消防业务层	消防指挥中心、 前线作业端、移动端、林业巡检端	通过自研 Web 端/移动端/大屏端呈现，适配消防部门现有办公设备	日常巡检、火情预警、应急指挥、集群灭火、远程监控、灾后分析

2.1.5.核心对接逻辑

1. 数据上行

大疆无人机、传感器采集的火情、气象、设备数据，通过大疆图传链路/API 上传至司空/司运平台，自研应用层通过 API 从大疆平台获取原始数据，进行 AI 分析与决策；

2. 指令下行

自研应用层将灭火策略、集群航线、作业指令通过 API 下发至大疆司运平台，司运平台通过 PSDK/MOSDK 将指令传递至无人机、机载抛投装置，实现自主作业；

3. 设备联动

机载抛投装置通过 PSDK 与 FC100 深度对接，实现抛投时机、抛投位置、载荷状态的精准控制，与无人机飞行状态实时联动，保障灭火作业精度。

2.2.功能需求

2.2.1.基础功能模块

基于大疆司空/司运平台 API 实现所有硬件设备的统一接入、管控、维护，适配消防部门“设备统一管理、人员分级操作”的需求，核心功能：

1. 设备统一接入

支持大疆 FC100、M3TD、Matrice4T 等全系列消防无人机，以及机载抛投装置、RTK 基站、移动充电站等配套设备的一键接入，自动识别设备型号、状态，生成设备台账；

2. 实时状态监控

通过大疆平台 API 实时获取无人机电池电量、飞行高度、载荷状态、定位信息，抛投装置挂钩状态、供电状态、弹体状态，充电站剩余电量、快充状态等，异常状态（低电、故障、失联）立即声光报警+移动端推送，并显示故障解决方案；

3. 人员与设备绑定

支持消防人员分级授权（管理员、指挥人员、飞手、巡检人员），实现“一人一机一权限”，操作记录全程留痕，便于责任追溯；

4. 设备维护管理

基于大疆平台设备运行数据，自动生成设备维护提醒（如电池循环次数、无人机飞行时长、抛投装置使用次数），支持维护记录录入、维护报告生成，保障设备处于最佳作业状态；

5. 设备位置管理

通过大疆无人机 GPS/RTK 定位，在电子地图上实时显示所有设备的位置，便于消防部门快速调配资源。

2.2.2.日常巡检模块

针对消防部门日常林区巡检、火情源头防控的核心需求，基于大疆司空平台进行二次开发，实现“自主巡检、智能识别、自动预警、轨迹可溯”，替代人工巡检，提升巡检效率和覆盖范围，核心功能：

1. 定制化航线规划

- 支持消防人员根据林区地形、火灾高发区域（如祭祀点、农事区、林区路口）在大疆司空平台上绘制网格化巡检航线，设置巡检频率（每日/每周/定时）、飞行高度、拍摄角度，实现无人机全自动按航线巡检，

无需人工操控；

- 支持临时航线添加，针对消防部门重点关注区域，可一键生成临时巡检航线，无人机立即出动。

2. 智能视觉识别

- 依托大疆无人机 4K 高清摄像头+双光热成像镜头，结合大疆 AI 识别算法，对巡检画面进行实时分析，自动识别火灾隐患（明火、烟雾、高温点）、人为风险行为（野外吸烟、焚香烧纸、农事烧荒）、设备异常（林区监控失联、消防水源干涸）；
- 热成像镜头可精准识别隐蔽高温点（暗火、余火），温度阈值可由消防部门自定义（如 $\geq 80^{\circ}\text{C}$ 触发预警），实现火情早发现、早处置。

3. 多级预警上报（二期）

- 发现火点/隐患后，系统立即通过大疆平台图传将现场画面、定位信息、温度数据上传至消防指挥中心，同时通过移动端 APP、短信、微信推送至责任巡检人员、消防指挥人员；
- 支持预警分级（一级：明火/高温点；二级：烟雾/疑似火点；三级：违规用火/隐患），不同等级预警对应不同的处置流程和响应人员；
- 预警信息自动生成台账，包含发现时间、定位、现场画面、处置结果，便于消防部门隐患追溯和考核。

4. 巡检数据化管理

- 所有巡检记录（飞行轨迹、拍摄画面、识别结果、预警信息）通过大疆司空平台 API 同步至自研系统，自动生成巡检日报/周报/月报，包含巡检覆盖面积、隐患数量、处置率等核心指标，支持一键导出、打印；
- 巡检画面支持按时间、位置、设备检索，便于消防部门事后核查。

2.2.3.核心功能模块

针对消防部门火场态势快速掌握、科学指挥的需求，融合大疆无人机侦察

能力+API 数据回传+自研 AI 算法，实现火情的精准识别、量化分析、可视化呈现，为灭火决策提供科学数据支撑，核心功能：

2.2.3.1. 快速侦察出动

- 接到火情预警/报警后，消防指挥人员可在系统上一键调度侦察无人机（M3TD/Matrice4T），无人机自动起飞，飞往火点定位位置，无需人工规划航线；
- 支持多机协同侦察，针对大面积火场，多架侦察无人机按网格化区域同步侦察，实现火场全覆盖。（二期）

2.2.3.2. 全维度火情采集

- 侦察无人机通过高清摄像头+热成像镜头+气象传感器，实时采集火场火点位置、火势强度（火点热力值）、火场面积、蔓延方向/速度、明火/暗火分布，以及现场风速、风向、温度、湿度、气压等气象数据，通过大疆图传链路低延迟（≤1 秒）回传至指挥中心；
- 依托大疆 RTK 厘米级定位，精准标注火点坐标、危险区域边界，误差≤1 米。

2.2.3.3. 火情智能分析与量化

- AI 算法基于大疆平台回传的火情数据，自动计算火场核心区域、蔓延速度、火势扩散趋势，并根据气象数据预测未来 1/2/4 小时火场态势，在电子地图上动态呈现；

2.2.3.4. 最优航线自动生成

大疆司运平台结合自研 AI 算法，为每架无人机生成最短、最安全的飞行航线，避免航线交叉、碰撞，同时考虑消防水源/补水点位置，规划“灭火-补给-再灭火”的循环航线；

2.2.3.5. 精准作业与抛投

1. 自主起飞与作业

消防指挥人员一键下发灭火指令后，大疆司运平台通过 MOSDK 向无人机发送起飞指令，无人机自动飞往指定灭火点位，全程无需人工操控；

2. 精准抛投控制

机载抛投装置通过 PSDK 与 FC100 深度对接，实时获取无人机飞行高度、速度、定位、对地距离等数据，实现定点、定时、定量抛投：

- 支持序列式电控抛投，可一次一路或一次多路自由组合，满足不同火点的灭火需求；
- 依托大疆雷达对地高度数据（测高范围 1m~50m），自动调整抛投时机，确保灭火载荷精准落在灭火点位，抛投偏差 ≤ 3 米（风速 $\leq 8\text{m/s}$ ）；
- 在遥控器/指挥端可实时查看抛投装置挂钩状态、载荷剩余量，支持手动紧急抛投/停止抛投。

3. 多载荷适配

支持消防水袋、10L 消防吊桶、灭火弹等多种灭火载荷，系统可根据火点类型（明火/暗火/大面积火）自动推荐载荷类型，抛投装置可快速切换载荷，适配不同灭火场景。

自动量化灭火载荷需求、无人机集群数量、最佳灭火点位，为指挥中心提供科学的资源调配依据。

2.2.3.6. 多载荷适配

支持消防水袋、10L 消防吊桶、灭火弹等多种灭火载荷，系统可根据火点类型（明火/暗火/大面积火）自动推荐载荷类型，抛投装置可快速切换载荷，适配不同灭火场景。

自动量化灭火载荷需求、无人机集群数量、最佳灭火点位，为指挥中心提

供科学的资源调配依据。

2.2.4.核心功能模块（二期）

本模块为系统核心，基于大疆司运平台 API/PSDK 实现多架 FC100 大载重无人机的集群协同灭火，实现“智能决策-航线规划-集群作业-精准抛投”全流程自主化，最大限度减少人工干预，核心功能：

2.2.4.1. 火场态势可视化（二期）

- 在消防指挥中心大屏上，基于大疆司运平台电子地图实现火场态势三维可视化，叠加火点位置、热力值、蔓延趋势、无人机位置、消防水源、避险区域等信息，支持地图缩放、视角切换、数据筛选；
- 实时直播大疆无人机现场画面，支持多机位画面切换、画面录制、截图，便于指挥人员远程掌握火场实际情况。

2.2.4.2. 智能灭火决策（二期）

1. 多维度数据融合

整合大疆无人机侦察的火情数据、气象数据、林区地形数据（含建筑物、易燃物、消防水源分布），以及消防部门现有火场数据，形成完整的决策数据集；

2. 灭火策略自动生成

自研 AI 算法基于数据集，自动计算最佳灭火点位（精准 GPS 坐标）、灭火频次、载荷类型（水袋/吊桶/灭火弹）、无人机集群数量、飞行航线，同时规避火场危险区域（如爆炸点、坍塌区、高火险区）；

3. 人工干预与调整

支持消防指挥人员在系统上手动调整灭火点位、航线、无人机数量，可对单架无人机进行单独指令下发，满足复杂火场的个性化指挥需求；

4. 策略模拟与验证

将制定的灭火策略在系统上进行三维模拟，展示无人机集群飞行轨迹、抛投时机、作业流程，指挥人员可提前发现问题并优化，确保策略可行性。

2.2.4.3. 集群航线智能规划

1. 航线实时动态优化（二期）

火场态势发生变化（如火势蔓延、新火点出现）时，系统通过大疆平台实时获取数据，自动重新规划航线，并将新航线下发至无人机，无需人工操作；

2. 集群任务并发调度（二期）

支持 10 架及以上 FC100 同时作业，大疆司运平台通过 API 实现任务并发分配，每架无人机明确作业区域、灭火点位、抛投顺序，实现“网格化覆盖、立体化灭火”；

3. 断点续飞（二期）

无人机因低电、信号中断等原因返航后，再次起飞时可从断点继续执行任务，无需重新规划航线，提升作业效率。

2.2.4.4. 循环补给与持续作战（二期）

1. 自动返航补给

无人机灭火载荷投放完毕/电池低电时，通过大疆平台自动发送返航指令，无人机自主飞往最近的补水点/移动充电站，无需人工引导；

2. 极速快充与热替换

移动充电站支持 9 分钟极速快充，搭配 FC100 双电池热替换模式，无人机补给时间 ≤ 15 分钟，实现 7 $\times$ 24 小时不间断作业；

3. 补给状态实时监控

指挥中心可实时查看每架无人机的补给进度、剩余补给时间、下次出动时间，自动调度下一批无人机接替作业，确保火场始终有无人机作战；

4. 消防水源智能管理

系统对接林区消防水源（湖泊、河流、蓄水池）数据，在电子地图上标注水源位置、水量，自动为无人机规划最佳取水路线，确保补水效率。

2.2.5.专项功能模块（二期）

针对森林消防中夜间、三断（断网/断电/断路）、高海拔/大风等复杂场景，融合大疆平台硬件能力与自研技术，实现全场景无死角作业，核心功能：

2.2.5.1. 夜间智能灭火方案（二期）

1. 夜间精准侦察

侦察无人机搭载大疆双光热成像吊舱+大功率探照灯，自动切换至红外热成像模式，可在完全无光环境下精准识别明火/暗火点、火势蔓延方向，热成像温度识别精度 $\pm 2^{\circ}\text{C}$ ，并将热成像画面实时回传至指挥中心；

2. 夜间精准飞行与抛投

FC100 依托大疆 RTK 厘米级定位+避障雷达，实现夜间无灯光环境下的自主飞行，避障距离 ≥ 30 米，机载抛投装置通过 PSDK 结合热成像数据，实现夜间精准抛投，精度与白天一致；

3. 火场夜间态势可视化

指挥中心可将热成像数据与电子地图叠加，生成夜间火场热力图，清晰显示火点分布、强度，为夜间指挥提供精准依据。

2.2.5.2. 三断场景通信组网方案（二期）

针对林区偏远区域无公网、无市电、道路中断的“三断”场景，构建“mesh 自组网+大疆图传+卫星通信”的三级通信链路，确保数据传输不中断、指令下发无障碍：

1. 近距离 mesh 自组网

现场无人机、设备通过 mesh 自组网实现近距离数据互通，传输距离 $\geq$

5km，满足火场周边设备联动需求；

2. 中距离大疆图传

依托大疆无人机高清图传链路，实现火场数据向就近指挥点的传输，图传距离 $\geq 10\text{km}$ ，支持 1080P 视频实时传输；

3. 远距离卫星通信

通过亚太 6D 高通量卫星+卫星上网机，实现火场数据向市级/省级消防指挥中心的远程传输，支持跨区域指挥；

4. 链路自动切换

系统实时检测各通信链路状态，当某一链路中断时，自动切换至其他链路，确保数据传输和指令下发不中断，无需人工操作。

2.2.6.数据化复盘模块（二期）

基于大疆平台 API 采集的全流程作业数据，结合自研分析算法，为消防部门提供火灾复盘、战术优化、人员培训的科学依据，核心功能：

1. 作业数据全记录

自动记录灭火作业全流程数据，包括火情数据（火点位置、强度、蔓延趋势）、无人机数据（飞行轨迹、抛投位置、作业时间）、设备数据（电池使用、载荷消耗、补给次数）、指挥数据（指令下发时间、策略调整记录），数据存储时间 ≥ 3 年；

2. 作业过程回放

支持在电子地图上全程回放无人机飞行轨迹、抛投过程、火场态势变化，可按时间轴快进、慢放、暂停，直观还原灭火作业全过程；

3. 多维度数据分析

自动生成灭火作业分析报告，包含火点发现时间、响应时间、火势控制时间、无人机作业效率、载荷消耗率等核心指标，对比不同灭火策略的效果，为消防部门优化战术提供数据支撑；

4. 培训素材生成

可将典型灭火案例的现场画面、作业过程、数据分析生成培训素材，用于消防人员、飞手的实战培训，提升一线作业能力。

2.2.7.多终端交互模块（二期）

基于大疆 MOSDK 开发 Web 指挥端、大屏端、前线作业端、移动端（Android/iOS），实现多终端数据实时同步、指令无缝下发，适配消防部门不同角色的操作需求：

1. 消防指挥中心大屏端

实现火场态势三维可视化、无人机集群状态实时监控、现场画面直播、指令一键下发，为指挥人员提供全景式指挥界面；

2. Web 指挥端

支持灭火策略制定、航线调整、设备管理、数据复盘，适配消防部门日常办公电脑，操作简单、功能全面；

3. 前线作业端

适配消防前线平板电脑，支持火点手动上报、无人机近距离操控、补给状态查看，可在火场现场快速下发临时指令；

4. 移动端 APP

基于大疆 MOSDK 开发，支持火情预警推送、设备状态查看、现场画面实时观看、简单指令下发，消防人员可随时随地掌握火场情况，实现“移动指挥”；

5. 多终端数据同步

所有终端数据基于大疆平台/自研服务器实时同步，指令下发、状态更新无延迟，确保消防部门“上下联动、左右协同”。

2.3.性能需求（结合大疆平台能力，制定量化指标）

2.3.1.响应性能

核心保障消防黄金扑救期

1. 火情识别响应

大疆无人机采集画面后，AI 算法识别火点/隐患并触发预警，响应时间 ≤ 3 秒；

2. 决策规划响应

系统从接收完整火情数据到生成灭火策略、规划集群航线，响应时间 ≤ 20 秒；

3. 指令下发响应

指挥中心下发指令至无人机/抛投装置，通过大疆 API/PSDK 实现指令响应时间 ≤ 1 秒，无延迟；

4. 数据回传响应

火场视频、图像、设备状态数据回传至指挥中心，延迟 ≤ 1 秒，视频无卡顿、无花屏；

5. 集群出动响应

从火情确认到无人机集群起飞，全流程响应时间 ≤ 10 分钟，抓住黄金扑救期。

2.3.2.精准度性能

1. 定位精准度

无人机在 RTK 启用状态下，水平/垂直定位精准度 ± 10 厘米，火点定位精准度 ≤ 10 米；

2. 抛投精准度

风速 ≤ 8 米/秒时，灭火载荷抛投偏差 ≤ 3 米；风速 8~12 米/秒时，抛投偏差 ≤ 5 米；

3. 火情识别精准度

AI 算法对明火/暗火/烟雾的识别准确率 $\geq 98\%$ ，对违规用火行为的识别准确率 $\geq 95\%$ ；

4. 航线规划精准度

无人机实际飞行轨迹与规划航线的偏差 ≤ 5 米，确保按计划抵达灭火点位。

2.3.3.并发与拓展性能（适配不同规模火场）

1. 集群并发能力

系统支持至少 10 架大疆 FC100 同时进行集群灭火作业，无指令冲突、无数据堵塞，支持任务并发分配与管理；

2. 终端并发能力

支持至少 20 个终端（指挥端、作业端、移动端）同时登录并操作，数据实时同步，无延迟、无数据丢失；

3. 设备拓展能力

支持大疆新机型、新载荷的无缝接入，无需重构系统，最大可支持 20 架及以上无人机集群作业，适配大面积火场需求；

4. 功能拓展能力

预留物资运输、人员搜救、林区测绘等功能接口，消防部门可根据需求后续拓展，无需重新开发核心系统。

2.3.4.稳定性与可靠性性能

1. 系统运行稳定性

软件系统 7×24 小时不间断运行，全年可用率 $\geq 99.9\%$ ，出现故障后自动恢复时间 ≤ 5 分钟，并提供人工故障排查通道；

2. 设备作业稳定性

FC100 在满载荷状态下，连续作业（含补给）时间 ≥ 4 小时，无硬件故障；机载抛投装置连续抛投次数 ≥ 100 次，无卡壳、无故障；

3. 通信稳定性

在“三断”场景下，通信链路的信号接通率 $\geq 99\%$ ，数据传输丢包率 $\leq 1\%$ ，确保指令下发和数据回传不中断；

4. 算法稳定性

AI 灭火决策算法在不同火情、气象、地形条件下，决策结果合理性 $\geq 95\%$ ，为指挥提供科学依据；

5. 数据存储稳定性

所有作业数据采用本地+云端双重存储，大疆平台与自研服务器同步备份，数据丢失率为 0，支持历史数据永久存储与检索。

2.3.5.作业效率性能

1. 小火源扑救效率

1 亩以内小火源，从发现到完全扑灭，总时间 ≤ 15 分钟；

2. 大面积火势控制效率

相比传统灭火手段，火势控制时间缩短 60%以上，灭火成功率提升至 95%以上；

3. 补给效率

无人机电池快充时间 ≤ 9 分钟，灭火物资补充时间 ≤ 5 分钟，单架无人机每小时可完成 ≥ 4 次灭火-补给循环；

4. 巡检效率

单架大疆 M3TD 无人机每日可完成≥5000 亩林区的巡检，是人工巡检效率的 50 倍以上，巡检覆盖率 100%。

2.4. 硬件设备需求

2.4.1.核心作业设备：大疆 FlyCart 100（FC100）

为系统核心灭火作业设备，适配森林消防大载荷、强环境适应性需求，核心参数严格遵循大疆原厂标准，同时满足消防作业定制化需求：

参数类别	核心参数	消防作业适配性
基础参数	最大起飞重量 149.9kg，最大轴距 2330mm，单轴最大拉力 82kg	满足 80kg 大载重灭火需求，可搭载大体积消防水袋/吊桶
载重与航程	单电模式：最大载重 80kg，飞行距离 6km，飞行时间 7 分钟，悬停时间 6 分钟；双电模式：最大载重 65kg，飞行距离 12km，飞行时间 14 分钟，悬停时间 12 分钟	单电模式适配近距离大火点大载荷灭火，双电模式适配远距离林区作业，满足不同火场需求
定位与精度	RTK 启用：水平/垂直定位±10 厘米，支持 GPS/北斗双模定位	保障火场精准定位与抛投，适配林区复杂地形
环境适应性	整机防护等级 IP55，最	适配林区高海拔、大

	大飞行海拔 6000 米，最大抗风速度 12 米/秒，工作温度-20℃~45℃	风、高温/低温、沙尘、小雨等复杂环境，满足全天候作业
续航与补给	支持 9 分钟极速快充，双电池热替换模式，电池冗余设计	实现不间断作业，满足火场长时间扑救需求
避障能力	标配全向避障雷达，避障距离≥30 米	适配林区树木、地形复杂的场景，防止无人机碰撞损坏

配置要求：每套含 4 块电池（2 块备用换电）、专业遥控器、消防作业专用保险、大疆原厂保修服务。

2.4.2.侦察设备：大疆 M3TD/Matrice4T 消防侦察无人机

用于日常巡检、火场侦察，核心参数：

1. 搭载设备：4K 高清摄像头+双光热成像吊舱（测温范围-20℃~1500℃）+大功率探照灯+气象传感器（风速、风向、温湿度）；
2. 飞行性能：最大飞行时间≥40 分钟，最大飞行距离≥20km，RTK 厘米级定位，防护等级 IP54；
3. 核心能力：高清图传、热成像预警、气象数据采集、夜间侦察，为灭火作业提供全维度数据支撑。

2.4.3.核心配套设备：机载抛投装置（基于 PSDK 与 FC100 对接）

与 FC100 深度适配，实现精准抛投，核心参数与功能：

1. 基础参数：尺寸 480mm260mm145mm（±5mm），总重量 3kg，快拆式安

装，峰值功率 $\leq 60\text{w}$ ，工作温度 $-20^{\circ}\text{C}\sim 45^{\circ}\text{C}$ ；

2. 抛投能力：标配 6 个挂钩，中间 2 钩最大载重 80kg、四角 50kg，支持序列式电控抛投，可一次一路/多路自由组合；
3. 精准控制：支持获取大疆飞行器自带雷达对地高度（测高范围 1m50m），灭火弹通信接口为 14 个四芯航空插座；
4. 安全功能：具备安全开关，可在大疆遥控器/指挥端实时显示弹体/载荷状态，支持紧急停止抛投；
5. 对接方式：通信链路为大疆无人机链路，控制接口为大疆 PSDK，通信接口为 FlyCart 100 E-Port Lite，供电接口为 FlyCart 100 空吊系统接口，实现与 FC100 无缝对接。

2.4.4.配套保障设备

1. RTK 精准定位基站：1 台，大疆原厂配套，协助多台无人机实现厘米级定位，定位覆盖范围 $\geq 10\text{km}$ ，支持多机同时接入，保障集群作业定位精度；
2. 移动充电站：5 台，支持大疆 FC100 电池 9 分钟极速快充，搭配双电快速替换模式，具备便携性（可车载/人工搬运），支持 220V/380V 市电接入，野外无市电时可通过发电机供电；
3. 通信设备：信关站天线、信关站网关服务器、亚太 6D 高通量卫星上网机、mesh 自组网设备，实现“三断”场景下的全链路通信；
4. 灭火载荷：消防水袋（适配 80kg 载重）、10L 消防吊桶、森林专用灭火弹，按需配置，支持快速更换。

2.5.接口需求

本系统核心接口均基于大疆开放平台官方标准 API/PSDK/MOSDK 开发，确保接口的稳定性、兼容性和可扩展性，所有接口均提供详细的开发文档和调试工具，便于后续维护和拓展，核心接口分类如下：

2.5.1.硬件对接接口

1. 核心对接设备：机载抛投装置与大疆 FC100 无人机；
2. 接口类型：基于大疆 PSDK 4.0 及以上版本，包含数据通信接口、供电接口、控制接口；
3. 核心功能：实现抛投装置与无人机飞行状态（高度、速度、定位、对地距离）的实时数据互通，接收无人机的控制指令，反馈抛投装置状态（挂钩、载荷、供电）；
4. 接口标准：遵循大疆 PSDK 开发者手册，通信协议为 TCP/IP，数据传输速率 $\geq 1\text{Mbps}$ ，确保指令与数据传输无延迟。

2.5.2.平台对接接口

1. 核心对接平台：大疆司空平台、大疆司运平台；
2. 接口类型：RESTful API，支持 HTTPS 加密传输，提供 JSON 数据格式；
3. 核心对接功能：
 - 司空平台 API：设备台账管理、巡检航线规划、巡检数据获取、视频/图像存储、设备状态监控；
 - 司运平台 API：集群任务规划、航线下发、无人机状态获取、指令下发、集群作业数据统计；
4. 接口权限：支持消防部门分级授权，不同角色拥有不同的接口调用权限，确保数据安全；
5. 接口性能：支持高并发调用，单接口最大并发调用量 ≥ 100 次/秒，响应时间 $\leq 500\text{ms}$ 。

2.5.3.移动端/指挥端对接接口

1. 核心对接设备：消防指挥端、前线作业端、移动端（Android/iOS）；

2. 接口类型：大疆 MOSDK 5.0 及以上版本，支持 Android (API 21+)、iOS (iOS 12.0+)；
3. 核心功能：实现无人机实时状态监控、远程操控、指令下发、现场视频直播、图像查看；
4. 接口特点：轻量化、易集成，适配消防部门现有移动设备，支持离线操作，网络恢复后自动同步数据。

2.5.4.外部系统对接接口

为满足消防部门“系统互联互通”的需求，预留与外部系统的标准接口，支持无缝对接，核心接口：

1. 消防指挥系统接口：标准 RESTful API，支持与省级/市级消防指挥平台对接，实现火情数据、灭火作业数据的互通；
2. 林业监测系统接口：兼容林业部门现有 GIS 电子地图、林区资源数据接口，实现地形、水源、易燃物分布数据的共享；
3. 视频监控系统接口：支持 ONVIF 协议，可接入林区现有监控摄像头，实现视频数据的统一管理；
4. 气象系统接口：支持与气象部门平台对接，获取火场周边实时气象数据（风速、风向、降水概率），为灭火决策提供更全面的依据。

2.5.5.通信接口

1. mesh 自组网接口：兼容 802.11s 协议，传输距离 $\geq 5\text{km}$ ，支持多设备同时接入；
2. 卫星通信接口：适配亚太 6D 高通量卫星通信协议，支持双向数据传输，传输速率 $\geq 2\text{Mbps}$ ；
3. 大疆图传接口：基于大疆原厂图传协议，支持 1080P 视频实时传输，传输距离 $\geq 10\text{km}$ 。

2.6. 数据需求

2.6.1. 数据采集需求

数据采集基于大疆无人机、传感器、平台实现，覆盖“日常巡检-火情预警-应急灭火-灾后复盘”全流程，核心采集类别与来源：

数据类别	核心采集内容	数据来源
火情数据	火点位置、热力值、火场面积、蔓延方向/速度、明火/暗火分布、火灾类型	大疆侦察无人机（热成像/高清摄像头）
气象数据	风速、风向、温度、湿度、气压、降水概率	无人机搭载气象传感器、林区气象站、气象部门平台
地形环境数据	林区地形、建筑物分布、易燃物位置、消防水源/补水点位置、避险区域	大疆无人机航测、林业GIS系统、电子地图
设备数据	无人机状态（电池、飞行、定位、载荷）、抛投装置状态（挂钩、供电、弹体）、充电站状态（电量、快充）	大疆司空/司运平台API、PSDK、设备传感器
作业数据	巡检记录、预警信息、灭火指令、飞行轨迹、	大疆平台、自研应用层

	抛投位置、补给次数、 作业时间	
指挥数据	指令下发时间、策略调整记录、人员操作记录、多终端交互记录	自研应用层、多终端操作日志

2.6.2.数据存储需求

1. 存储架构：采用“大疆平台云端存储+自研服务器本地/云端存储”的双重存储架构，实现数据异地备份，确保数据不丢失；
2. 存储介质：自研服务器采用 SSD 固态硬盘+机械硬盘组合，SSD 用于实时数据存储，机械硬盘用于历史数据归档；
3. 存储容量：云端存储容量 $\geq 50\text{TB}$ ，支持弹性扩容，可存储至少 3 年的全流程作业数据、视频、图像；
4. 存储格式：
 - 结构化数据（设备、作业、指挥数据）：采用 MySQL/MongoDB 存储，支持 Excel/CSV 导出；
 - 非结构化数据（视频、图像、热成像数据）：采用 MP4/JPG/PNG 格式存储，视频支持 1080P 高清，可在线播放/下载；
5. 数据备份：支持自动定时备份（每小时一次）+手动备份，备份数据存储在异地服务器，备份恢复时间 ≤ 30 分钟。

2.6.3.数据处理与分析需求

1. 实时处理：对火情、设备、作业数据进行实时清洗、分析、建模，AI 算法处理延迟 ≤ 1 分钟，确保灭火决策的实时性；
2. 离线分析：对历史作业数据进行深度挖掘，分析火灾发生规律、灭火策

略效果、设备作业效率，为消防部门提供战术优化建议；

3. 数据可视化：将所有数据转化为图表、热力图、三维模型、飞行轨迹图等可视化形式，在指挥中心大屏/终端呈现，支持多维度筛选、钻取、对比；
4. 智能检索：支持按时间、地点、设备、人员、火灾类型等多维度检索历史数据，检索响应时间 ≤ 3 秒，可快速定位所需数据。

2.6.4.数据安全需求

1. 数据加密：数据传输采用 HTTPS/AES-256 加密，数据存储采用国密级加密算法，敏感数据（如火场位置、指挥指令）进行双重加密，防止数据泄露；
2. 访问控制：基于 RBAC 角色权限模型，为消防部门不同角色分配不同的数据访问和操作权限，无权限人员无法查看/修改数据，操作记录全程留痕；
3. 数据审计：对数据的采集、传输、存储、访问、修改、删除全流程进行审计，记录审计日志（操作人、操作时间、操作内容、设备），审计日志保存时间 ≥ 5 年，便于追溯与核查；
4. 数据脱敏：对消防人员个人信息、敏感林区位置信息进行数据脱敏处理，仅保留核心业务数据，保护隐私与信息安全；
5. 数据销毁：对过期数据/无用数据，按照消防部门相关规定进行安全销毁（逻辑销毁+物理销毁），销毁记录全程留痕，防止数据泄露。

2.7.环境需求

2.7.1.硬件设备工作环境

所有硬件设备均满足林区野外复杂环境作业要求，核心环境参数：

1. **温度**：工作温度 -20°C 45°C ，存储温度 -30°C 55°C ，支持高低温环境下的

正常作业；

2. **湿度：**工作环境相对湿度 $\leq 95\%$ （无凝露），适配林区高湿度、多雨雾环境；
3. **海拔：**所有设备支持 0~6000 米海拔作业，满足高海拔林区需求；
4. **防护等级：**无人机 $\geq IP55$ ，抛投装置/基站 $\geq IP54$ ，充电站/通信设备 $\geq IP54$ ，防沙尘、防小雨、防碰撞；
5. **供电环境：**移动充电站支持 220V/380V 市电，也可通过发电机（220V）供电，适配野外无市电场景；
6. **部署环境：**所有配套设备均具备**便携性**，可车载/人工搬运，适配林区无道路、地形复杂的部署场景，部署时间 ≤ 30 分钟。

2.7.2.软件平台运行环境

2.7.2.1. 服务端运行环境

1. **操作系统：**服务端主系统采用 **Linux CentOS 7.9 及以上**，备用系统采用 Windows Server 2019 及以上，支持双系统冗余；
2. **硬件配置：**CPU $\geq$ Intel Xeon E5-2680 v4（8 核 16 线程），内存 $\geq$ 64GB DDR4，硬盘 $\geq$ 2TB SSD+10TB 机械硬盘，网卡 $\geq$ 千兆以太网；
3. **网络环境：**支持千兆以太网、4G/5G、卫星通信，网络带宽 ≥ 100 Mbps，支持多链路冗余；
4. **中间件：**采用 Nginx 作为 Web 服务器，Redis 作为缓存服务器，Kafka 作为消息队列，确保系统高并发、高可用。

2.7.2.2. 客户端运行环境

1. **指挥中心大屏端：**支持 LED 大屏、液晶拼接屏，分辨率 $\geq 1920 \times 1080$ ，支持 Windows/Linux 操作系统；

2. Web 指挥端：支持 Chrome 90 及以上、Edge 90 及以上、Firefox 90 及以上浏览器，适配 Windows/macOS 操作系统；
3. 前线作业端：支持 Android 10 及以上、iOS 14 及以上的平板电脑，屏幕尺寸 ≥ 10.1 英寸，支持 4G/5G/卫星通信；
4. 移动端：支持 Android 10 及以上、iOS 14 及以上的手机，适配消防部门现有工作手机，支持 4G/5G/蓝牙/WiFi。

2.8.项目实施与验收需求

2.8.1.项目实施计划

项目开发周期为 1.5 个月（2 月中旬-3 月月底），全程基于大疆开放平台进行开发与测试，各阶段明确工作内容、关键任务、产出成果，确保项目有序推进：

项目阶段	时间节点	核心工作内容	关键任务	核心产出成果
阶段一：系统平台及算法构建	2 月 5 日-2 月 14 日	需求调研、算法建模、大疆平台接口对接、仿真验证	1. 组织消防专家研讨会，梳理实战需求； 2. 完成 AI 灭火算法、集群调度算法建模； 3. 实现与大疆司空/司运平台 API/PSDK/MOSDK 的核心对接；4. 构建虚拟火场仿真系统，完成	1. 《森林消防无人机灭火实战需求报告》； 2. 《智能灭火决策算法 V1.0》《集群调度算法 V1.0》； 3. 《大疆平台接口对接开发文档》； 4. 《仿真测试报告》

			算法验证	
阶段二：系统集成与实战验证	2月18日-3月20日	系统功能模块开发、硬件集成、现场测试、迭代优化	1. 完成自研应用层所有功能模块开发，实现与大疆平台的全链路对接； 2. 完成 FC100、抛投装置、配套设备的硬件集成与调试； 3. 与消防部门共同确定林区测试场地，制定实战测试方案； 4. 开展多轮火场模拟测试，收集数据并迭代优化系统/算法	1. 智能集群大载重无人机灭火系统原型样机； 2. 《系统开发与集成文档》《硬件调试报告》； 3. 《实战测试方案》《实地测试报告》； 4. 优化后的系统 V2.0、算法 V2.0
阶段三：成果固化与落	3月21-3月30日	项目验收、知识产权申	1. 完成项目全流程验	1. 《项目验收报告》

地交付		请、人员培训、系统交付、售后保障	收，提交完整项目资料； 2. 申请核心发明专利、软件著作权； 3. 为消防部门开展系统操作、设备维护、实战应用培训； 4. 完成系统正式交付，建立 7×24 小时售后保障体系	《全套项目资料》； 2. 知识产权包（发明专利≥2 项、软著≥3 项）； 3. 《系统操作手册》《设备维护手册》《培训报告》； 4. 正式交付的智能集群大载重无人机灭火系统 V2.0； 5. 《产学研合作协议》《售后保障协议》
-----	--	------------------	---	--

2.8.2.人员培训需求

为确保消防部门能够独立操作、维护、使用系统，提供分层、分类、实战化的培训服务，核心培训内容：

1. 管理层培训：系统整体架构、核心价值、灭火指挥流程、数据复盘与战术优化，培训时长 ≥ 1 天，确保管理层能够掌握系统指挥逻辑；
2. 操作层培训：大疆平台操作、系统功能使用、多终端操作、火情预警处理、简单指令下发，培训时长 ≥ 2 天，确保操作人员能够独立完成日常巡检、火情预警；
3. 技术层培训：设备维护、接口调试、系统故障排查、数据管理、简单二次开发，培训时长 ≥ 3 天，确保技术人员能够独立维护系统和设备；
4. 实战化培训：在林区测试场地开展火场模拟实战培训，模拟不同火情、复杂场景下的集群灭火作业，培训时长 ≥ 3 天，确保消防人员能够应对实际火场情况。

2.8.3.项目验收标准

项目验收分为功能验收、性能验收、硬件验收、文档验收四部分，所有验收标准均量化，由西安宇航者与陕西消防总队联合验收，验收合格后方可交付：

2.8.3.1. 功能验收

所有功能模块均实现需求说明书中的功能，无缺失、无故障，核心功能（集群灭火、精准抛投、夜间作业、三断通信）需通过实战模拟测试，满足消防实际作业需求。

2.8.3.2. 性能验收

所有性能指标均达到需求说明书中的量化标准（响应性能、精准度性能、

并发性能、稳定性性能、作业效率性能），每项指标测试次数 ≥ 10 次，合格率 $\geq 98\%$ 。

2.8.3.3. 硬件验收

所有硬件设备均为大疆原厂全新产品，参数符合需求说明书要求，硬件集成后无故障，连续作业时间 ≥ 4 小时，设备完好率 100%。

2.8.3.4. 文档验收

提交全套项目文档，包括需求报告、开发文档、测试报告、操作手册、维护手册、培训报告、验收报告等，文档完整、规范、可查阅，符合消防部门项目管理规范。

2.8.4. 售后保障需求（7×24 小时）

为确保系统长期稳定运行，提供全方位、7×24 小时的售后保障服务，核心内容：

1. 售后团队：组建专属售后团队，包含算法工程师、开发工程师、硬件工程师、飞手，全程对接消防部门售后需求；
2. 响应时间：7×24 小时在线服务，故障报修后 5 分钟内响应，一般故障远程解决时间 ≤ 30 分钟，重大故障现场支援时间 ≤ 24 小时（省内）/48 小时（省外）；
3. 定期维护：每季度为消防部门提供一次免费设备巡检、系统优化，每年提供一次免费算法升级、功能更新；
4. 备件保障：在消防部门指定地点储备核心备件（电池、抛投装置配件、充电器），确保设备故障时能够快速更换；
5. 终身技术支持：为消防部门提供终身技术支持，包括系统操作、设备维护、算法优化、功能拓展等，确保系统长期适配消防部门需求。